PAPIER-BOSS W4

Das Kurierbüro

KERN

Name: _____

Bearbeitungszeit	60 Minuten
Hilfsmittel	Abitur-Anlage; kein Taschenrechner
Bewertungseinheiten	24 BE
Name	

AUSGANGSLAGE

Das Kurierbüro „Eilbote“ hat **sechs Filialen**. Bisher besitzt jedes Paar von Filialen einen eigenen geheimen Schlüssel für ein symmetrisches Verfahren; neue Schlüssel bringt monatlich ein Kurier. Das Büro plant, auf **neun Filialen** zu wachsen, und lässt seine Kommunikation überprüfen.

HINWEIS

Alle Rechnungen sind ohne Taschenrechner lösbar. `mod` liefert den kleinsten nicht negativen Rest. Geben Sie Rechenwege vollständig an.

Aufgabe 1 · Schlüssel für das Kurierbüro

a) „Bei sechs Filialen benötigt das Büro symmetrisch 15 Schlüssel, asymmetrisch dagegen nur 12.“ **Erläutern Sie** die Richtigkeit dieser Aussage. **[3 BE]**

b) **Bestimmen Sie** für neun Filialen die Anzahl benötigter Schlüssel bei symmetrischer und bei asymmetrischer Verschlüsselung sowie jeweils die Anzahl der Schlüssel, die gegenüber sechs Filialen neu erzeugt werden müssen. **[2 BE]**

c) **Beschreiben Sie** das Prinzip der asymmetrischen Verschlüsselung am Beispiel einer vertraulichen Nachricht von Filiale X an Filiale Y. **[3 BE]**

Aufgabe 2 · Der Bote-Tausch

Die IT-Abteilung schlägt vor, Schlüssel künftig mit dem in Material 1 beschriebenen Verfahren „Bote-Tausch“ zu vereinbaren.

MATERIAL 1 · BOTE-TAUSCH

Öffentlich bekannt sind die Primzahl **p = 29** und die Zahl **g = 8**.

1. Filiale X wählt eine geheime Zahl a mit 1 < a < 29 und sendet **A = (g · a) mod p**.
2. Filiale Y wählt eine geheime Zahl b mit 1 < b < 29 und sendet **B = (g · b) mod p**.
3. Filiale X berechnet **K = (B · a) mod p**, Filiale Y berechnet **K = (A · b) mod p**.

Beispiel: a = 2, b = 3 → A = 16, B = 24, K = (24 · 2) mod 29 = 19 = (16 · 3) mod 29.

Hinweis: Es gilt (8 · 11) mod 29 = 1. `mod` liefert den kleinsten nicht negativen Rest, z. B. 53 mod 29 = 24.

d) **Wenden Sie** den Bote-Tausch mit a = 9 und b = 13 **an**. **Bestimmen Sie** A, B und den Schlüssel K beider Filialen. **[3 BE]**

e) **Zeigen Sie**, dass ein Angreifer, der nur p, g, A und B mitliest, den Schlüssel K aus d) berechnen kann. **[3 BE]**

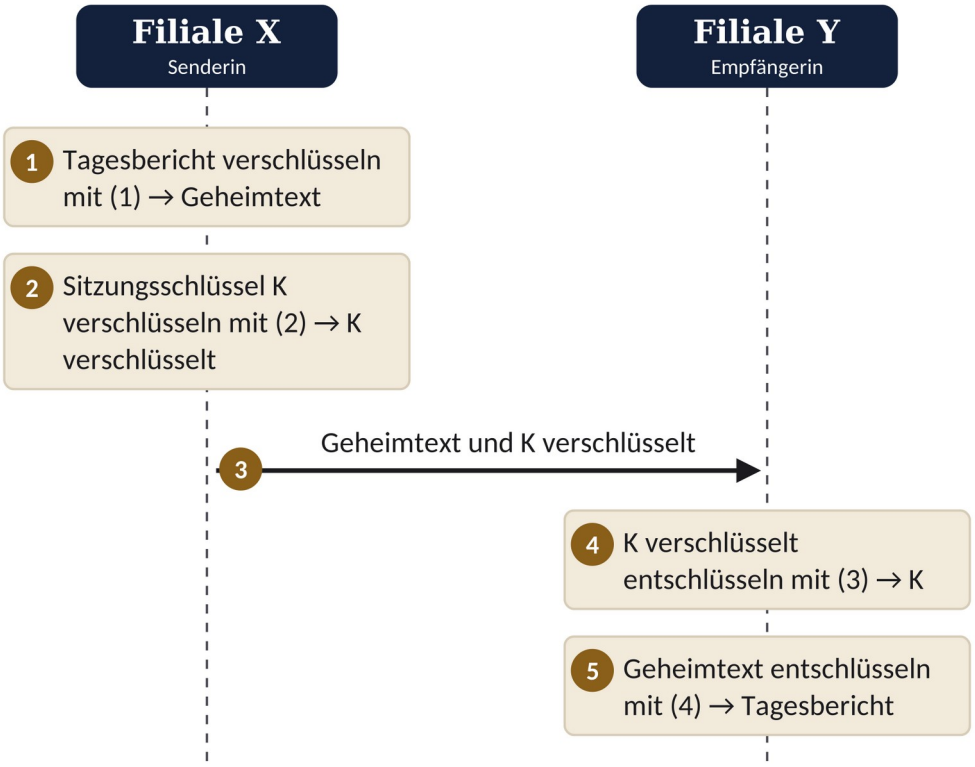
© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

f) **Erläutern Sie**, warum das Diffie-Hellman-Verfahren, bei dem $A = g^a \bmod p$ gesendet wird, im Unterschied zum Bote-Tausch bei sehr großen Zahlen als sicher gilt. **[2 BE]**

Aufgabe 3 · Die Tagesberichte

Für die Übertragung der Tagesberichte (mehrere Megabyte) soll ein Hybridverfahren eingesetzt werden.

MATERIAL 2 · HYBRIDVERFAHREN (FILIALE X SENDET AN FILIALE Y)



g) **Ergänzen Sie** in Material 2 an den Stellen (1) bis (4) die Art des Schlüssels und seinen Inhaber bzw. das verwendete Verfahren. **[4 BE]**

(1) _____ (2) _____

(3) _____ (4) _____

h) **Begründen Sie**, warum das Büro ein Hybridverfahren statt eines rein asymmetrischen Verfahrens einsetzen sollte. **[2 BE]**

i) **Nennen Sie** für das Kurierbüro je einen sinnvollen Anwendungsbereich einer rein symmetrischen und einer asymmetrischen Verschlüsselung. **[2 BE]**

Viel Erfolg – und lassen Sie Eve nichts mitlesen!

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht